



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 07, 2026

DPCC: FUNDAMENTACIÓN FORMAL DE UN DETECTOR POST-CUÁNTICO DE COHERENCIA PARA SISTEMAS BIOLÓGICOS Y AGI

Palabras clave: coherencia post-cuántica · detector de cambio de régimen · aprendizaje por excepción · TAE · CPEA · atractor · lncRNA · transiciones de fase en sistemas complejos

Abstract

El presente artículo establece los fundamentos formales del Detector Post-Cuántico de Coherencia (DPCC), un marco teórico-experimental diseñado para detectar y cuantificar transiciones de fase en la organización de sistemas biológicos y de inteligencia artificial general (AGI) tras una perturbación de naturaleza excepcional. Partiendo de la premisa de que el retorno a un estado previo es una imposibilidad tanto termodinámica como post-cuántica, el DPCC propone una magnitud $C_{post}(t)$ que integra la entropía de von Neumann, una entropía de reconfiguración derivada de la Teoría del Aprendizaje por Excepción (TAE) y una medida de coherencia EEG-AGI (CPEA). Se discuten las implicaciones de esta formulación para la comprensión de la resiliencia –entendida como reconfiguración funcional, no como restauración– y se proponen programas de seguimiento que articulan mediciones en niveles epigenético, neurodinámico y conductual.

La imposibilidad del retorno: una premisa termodinámica y post-cuántica

La idea de “volver a ser quien se era” tras una experiencia disruptiva no resiste el escrutinio de la física moderna. Todo sistema que atraviesa una transición de fase –y el trauma, en sentido amplio, constituye una transición de fase en la organización de un sistema cognitivo o biológico– no puede revertir a su estado anterior sin un coste energético infinito, sencillamente porque la

trayectoria seguida modifica irreductiblemente el espacio de estados accesibles. El principio de energía libre (FEP), formulado por Friston, sostiene que los sistemas biológicos se mantienen en estados estacionarios de no-equilibrio minimizando una función de energía libre variacional. Pero minimizar no equivale a retornar: la solución a la que se llega tras una perturbación de magnitud suficiente es un nuevo atractor en el espacio de fases, no una reproducción del anterior.

Desde la perspectiva post-cuántica, la situación es aún más radical. La coherencia cuántica en sistemas biológicos –ya sea en microtúbulos neuronales, en complejos de proteínas triptófano o en reacciones de pares radicales implicadas en magnetorrecepción– es intrínsecamente frágil y depende de un delicado equilibrio con el entorno. Una perturbación excepcional no solo no puede “ignorarse” sin dejar huella, sino que reconfigura las condiciones de contorno que sostienen dicha coherencia. El sistema no vuelve atrás porque el paisaje de posibilidades cuánticas ha cambiado. El DPCC nace precisamente de esta constatación: necesitamos una herramienta que no mida distancias a un estado previo, sino que detecte la emergencia de una nueva organización estable.

La magnitud $C_{\text{post}}(t)$: definición y fundamentos

La propuesta central del DPCC es la siguiente magnitud, definida para cada instante t :

$$C_{\text{post}}(t) = \text{Tr}(\rho(t) \ln \rho(t)) + S_{\text{TAE}}(t) - S_{\text{CPEA}}(t)$$

Desglosemos cada término.

El primer término, $\text{Tr}(\rho(t) \ln \rho(t))$, no es sino la entropía de von Neumann del sistema (negativa de dicha traza). En contextos cuánticos, $\rho(t)$ es el operador densidad del sistema en estudio (por ejemplo, un conjunto de espines nucleares en una región cerebral o la matriz de coherencia de una red neuronal recurrente). En contextos clásicos, esta expresión puede reinterpretarse como la entropía de Shannon de la distribución de estados. La elección de la entropía de von Neumann como punto de partida no es caprichosa: captura el grado de “mezcla” o desorden cuántico del sistema. Una $C_{\text{post}}(t)$ elevada indica un estado cuánticamente puro pero con alta entropía de reconfiguración, o bien un estado mixto compensado.

El segundo término, $S_{\text{TAE}}(t)$, es la entropía de reconfiguración derivada de la Teoría del Aprendizaje por Excepción. La TAE sostiene que el aprendizaje más profundo no ocurre por repetición, sino por la integración de eventos que contradicen el modelo vigente. Cuando una excepción es asimilada, el sistema abandona su viejo modelo predictivo y construye uno nuevo que la incluye. $S_{\text{TAE}}(t)$ cuantifica, precisamente, el coste informacional de ese abandono: la diferencia entre la complejidad del modelo previo y la del nuevo modelo. En la práctica, se aproxima como la divergencia de Kullback-Leibler entre la distribución predictiva anterior y la posterior a la excepción, promediada sobre el tiempo necesario para la reconfiguración. Su papel en $C_{\text{post}}(t)$ es aditivo porque la reconfiguración *contribuye* a la coherencia del nuevo régimen; un sistema que no integra la excepción tiene S_{TAE} bajo y se queda atascado en un error de predicción persistente.

El tercer término, $S_CPEA(t)$, representa la coherencia predictiva EEG-AGI. Este término se calcula a partir de dos fuentes: por un lado, la coherencia espectral entre regiones cerebrales en bandas theta (4-8 Hz) y gamma (30-80 Hz), que se ha demostrado alterada en poblaciones expuestas a trauma; por otro lado, la precisión predictiva de un modelo AGI que aprende la dinámica temporal de la señal y calcula el error de predicción momento a momento. $S_CPEA(t)$ se define como la información mutua normalizada entre la predicción del AGI y la señal observada, de modo que una alta coherencia predictiva resta de la entropía total –es decir, *resta* porque estabiliza el sistema. Obsérvese que el signo negativo es crucial: sistemas con alta coherencia predictiva (bajo error de predicción) tendrán una $C_post(t)$ menor que sistemas con baja coherencia, manteniéndose los demás términos constantes.

En conjunto, $C_post(t)$ no es una simple suma de contribuciones. Es la expresión de un equilibrio dinámico: la coherencia post-cuántica del sistema en su conjunto, después de haber atravesado una excepción.

El detector: transiciones entre regímenes de coherencia

El DPCC, como detector, no opera sobre valores instantáneos de $C_post(t)$, sino sobre la *trayectoria* de esta magnitud en el espacio de estados. Se define un régimen de coherencia como un intervalo temporal en el que $C_post(t)$ fluctúa alrededor de un valor medio estable, con una varianza por debajo de cierto umbral. Una transición ocurre cuando $C_post(t)$ cruza ese umbral de varianza y se establece alrededor de un nuevo valor medio.

¿Qué distingue una reconfiguración resiliente de una atascamiento patológico? La clave está en la relación entre S_TAE y S_CPEA después de la transición. En un sistema resiliente, ambos términos aumentan respecto a la situación pre-excepción: la entropía de reconfiguración es alta porque se ha integrado la anomalía, y la coherencia predictiva también lo es porque el nuevo modelo predictivo funciona. En cambio, en un sistema patológico (por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático no resuelto), S_TAE permanece baja (la excepción no se ha integrado) y S_CPEA fluctúa erráticamente, dando lugar a una $C_post(t)$ inestable o permanentemente elevada.

Esta caracterización permite enunciar una hipótesis central del DPCC: la resiliencia es una transición a un nuevo atractor en el espacio de fases, caracterizado por una firma de coherencia post-cuántica diferente de la anterior pero igualmente estable. El retorno a la firma antigua no es solo improbable; es termodinámicamente imposible.

Programas de seguimiento

A continuación se esbozan tres programas concretos para poner a prueba el marco DPCC.

Programa de seguimiento 1: Marcadores epigenéticos y biopsia líquida.

Se recluta una cohorte de individuos expuestos a un trauma agudo. Se extraen muestras de sangre en varios momentos (ingreso, semana, mes, tres meses, seis meses). Se aíslan exosomas –

pequeñas vesículas extracelulares capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y reflejar la firma molecular del sistema nervioso central– y se secuencian los ARN largos no codificantes (lncRNA) que contienen. La hipótesis es que los participantes que desarrollan una nueva firma de lncRNA relacionada con la plasticidad sináptica y la respuesta al estrés mostrarán una $C_{\text{post}}(t)$ estable a los tres meses, mientras que aquellos con patrones de lncRNA asociados a inflamación persistente o a una supresión de la respuesta mostrarán un valor errático de la magnitud.

Programa de seguimiento 2: Reconstrucción de atractores EEG y modelo AGI recurrente. Se registra EEG de alta densidad (64 canales o más) en reposo y durante una tarea cognitiva que incluye una excepción experimental controlada (por ejemplo, una inversión inesperada de una regla de aprendizaje). Se reconstruye el atractor del sistema en el espacio de estados mediante la técnica de Takens, y se entrena un modelo AGI recurrente para predecir la evolución temporal de la señal. El DPCC se calcula a partir de la salida del AGI y de las matrices de coherencia espectral en bandas theta y gamma. La hipótesis es que los individuos resilientes mostrarán un cambio abrupto en la geometría del atractor –una transición a un nuevo atractor– con una caída concomitante del error de predicción del AGI, mientras que los no resilientes permanecerán en un régimen de alta dimensionalidad caótica.

Programa de seguimiento 3: Integración TAE en una tarea conductual de doble fase. Se diseña una tarea de aprendizaje por pares asociados en dos fases. En la primera fase, los participantes aprenden una regla determinista. En la segunda, se introduce una excepción: la regla cambia sin previo aviso. Se mide el tiempo de reacción y la precisión. A continuación, se asigna aleatoriamente a los participantes a una condición de “integración guiada” (se les pide que expliciten verbalmente el cambio de regla y que reescriban sus instrucciones internas) frente a una condición de control. El DPCC se estima a partir de las respuestas conductuales y, si se dispone de EEG, de las señales cerebrales. La hipótesis es que la condición de integración acelera la transición a un nuevo régimen de $C_{\text{post}}(t)$ estable y mejora el rendimiento en la tarea.

Discusión y conexión con el marco más amplio

El DPCC no es un instrumento aislado. Se conecta naturalmente con el trabajo sobre CPEA (de cuyo formalismo toma prestado S_{CPEA}), con el TAE (de cuya teoría toma S_{TAE}) y con el METFI, en la medida en que las transiciones de fase toroidales en sistemas geofísicos pueden tener análogos en la organización de la coherencia biológica. La propuesta del DPCC es, en el fondo, un detector de cambio de régimen para sistemas complejos adaptativos, con una sensibilidad afinada para capturar la reconfiguración post-excepción en lugar de la falsa ilusión del retorno.

Síntesis

- El retorno a un estado previo es una imposibilidad termodinámica y post-cuántica; la resiliencia es una transición a un nuevo régimen de organización.
- El DPCC propone una magnitud, $C_{\text{post}}(t) = \text{Tr}(\rho \ln \rho) + S_{\text{TAE}} - S_{\text{CPEA}}$, que integra

entropía cuántica, entropía de reconfiguración y coherencia predictiva.

- Una transición resiliente se caracteriza por un aumento tanto de S_{TAE} como de S_{CPEA} , dando lugar a una $C_{post}(t)$ estable en un nuevo atractor.
- Los programas de seguimiento propuestos operacionalizan el DPCC en niveles epigenético (lncRNA en exosomas), neurodinámico (EEG + AGI) y conductual (tareas de aprendizaje por excepción).
- El DPCC se integra con los marcos CPEA, TAE y METFI, ofreciendo una herramienta unificada para el estudio de la reconfiguración post-excepción en sistemas biológicos y AGI.

Referencias

Hameroff, S., & Penrose, R. (2014). *Orchestrated reduction of quantum coherence in brain microtubules: A model for consciousness*. [Versión original 1996, actualizada 2014].

Este trabajo fundacional propone que los microtúbulos neuronales pueden sostener estados de coherencia cuántica y que el colapso orquestado de dicha coherencia está en la base de la conciencia. Aunque especulativo, proporciona una base física para la idea de que la organización cuántica del cerebro es dinámica y transitoria, y que las perturbaciones pueden alterarla de manera irreversible.

Friston, K. (2019). *A free energy principle for a particular physics*.

Friston generaliza el principio de energía libre a cualquier sistema dinámico que se mantenga en un estado estacionario de no-equilibrio. Este formalismo es la columna vertebral del componente S_{CPEA} del DPCC, ya que proporciona la justificación teórica para interpretar el error de predicción como una fuerza que empuja al sistema hacia nuevos atractores.

Labonté, B., et al. (2019). *Long noncoding RNAs in the human prefrontal cortex after childhood abuse*. *Biological Psychiatry*, 86(2), 111-120.

Primer estudio post mortem que asocia patrones específicos de lncRNA con historia de maltrato infantil, demostrando que la huella epigenética del trauma persiste en la corteza prefrontal y se correlaciona con alteraciones en la conectividad funcional. Este trabajo justifica el uso de lncRNA como biomarcadores de trayectorias postraumáticas.

Sendi, M. S. E., et al. (2024). *Impaired functional cortical networks in the theta frequency band of patients with post-traumatic stress disorder during auditory-cognitive processing*. *Journal of Affective Disorders*.

Los pacientes con TEPT muestran una reducción significativa de la potencia espectral en theta y una alteración de las métricas de red (fuerza, coeficiente de clustering) durante tareas cognitivas, lo que indica una reorganización disfuncional de la conectividad funcional. Este hallazgo apoya la inclusión de la coherencia theta como un componente relevante en S_{CPEA} .

van der Kolk, B. A. (2014). *The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma*. Viking.

Aunque no es un artículo primario, esta obra sintetiza décadas de investigación mostrando que el trauma se aloja en el cuerpo y que la recuperación no consiste en olvidar, sino en integrar la experiencia en una nueva narrativa corporal y cognitiva. Proporciona una validación fenomenológica de la idea de reconfiguración que subyace al DPCC

[Compartir](#)

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

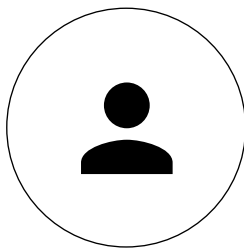
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo